doi:10.3969/j.issn.1000-7695.2020.6.003

基于演化博弈视角的药企与学研机构创新药物合作研发研究

王　琳，黄　哲

（沈阳药科大学工商管理学院，辽宁沈阳　110016）

摘要：为探索医药企业与学研机构在合作过程中的策略选择行为，建立医药企业与学研机构的演化博弈模型，分析政府参与下双方策略选择的动态演化过程以及策略选择的影响因素。经过模型分析和数值仿真，得出以下结论：政府财政支持数额以及医药企业与学研机构合作获得的额外收益、合作谈判付出的时间成本、违约金数额等与双方合作意愿成正相关关系，而医药企业与学研机构双方合作付出的成本越大，则双方选择终止合作关系的概率也越大。基于此，进一步提出加大政府财政支持、完善专利保护制度、搭建医药企业与学研机构合作平台、完善有关合作创新法律法规体系等建议。

关键词：医药企业；学研机构；合作；创新药物；演化博弈

中图分类号：F124.3；F273；F224；G301　**文献标志码：**A　**文章编号：**1000-7695（2020）6-0015-07

Study on Cooperative Research and Development of Innovative Drugs for Pharmaceutical Enterprises and Research Institutions Based on Evolutionary Game Perspective

Wang Lin, Huang Zhe

（School of Business Administration, Shenyang Pharmaceutical University, Shenyang 110016, China）

Abstract: In order to explore the strategy choice of pharmaceutical enterprises and research institutions in the cooperation process, an evolutionary game model is established, and the dynamic evolution process of the strategy choices of both parties with government participation and the influencing factors of strategy choices are analyzed. Based on model analysis and numerical simulation, the following conclusions are drawn: the amount of government financial support, the additional benefits obtained during cooperation, the cost in cooperation negotiations, the amount of liquidated damages are positively related to the willingness to cooperate; the greater the cost, the greater the probability that both parties will choose to terminate the cooperative relationship. Therefore, in order to promote the development of novel drugs in China, it is necessary to increase the government's financial support, improve the patent protection system, build a cooperation platform for pharmaceutical enterprises and university-research institutions, and improve relevant laws and regulations.

Key words: pharmaceutical enterprises; university-research institutions; cooperation; novel drugs; evolutionary game

创新药物是指具有自主知识产权专利的药物。相对于仿制药，创新药物强调化学结构新颖或新的治疗用途，在先前的文献或专利中均未出现过。创新药物研发是一个高风险、高投入、周期长的过程，一般来说，一个创新药物的研发时间大约为 15 年左右，可能需要几亿甚至十几亿美元的研发资金，因此，我国医药企业研发创新药物的积极性普遍不高。此外，由于医药企业规模小且数量多、尚未形成技术创新体系、创新药物研发能力不足等多种原因，造成我国创新药物发展缓慢且数量极少的局面。2018 年，我国国家药品监督管理局（NMPA）共批准了 51 个新药，其中包括 42 个进口药，仅有 9 个国产创新药物；而同期美国食品药品管理局（FDA）共批准 59 个创新药物。因此，相比于世界领先国家，我国创新药物水平仍处于落后状态。2016 年我国工业和信息化部联合原食品药品监督管理局（CFDA）

收稿日期：2019-05-23，**修回日期：**2019-07-10

基金项目：教育部人文社会科学研究青年基金项目“考虑溢出效应的新药研发政府补贴策略研究”（18YJCZH060）；辽宁省教育厅科学研究经费项目（重点攻关）“新药研发项目的经济评价研究”（2017WZD03）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

等6部门发布的《医药工业发展规划指南》中指出，当前我国医药工业发展的主要任务之一是增强产业创新能力，强化企业技术创新主体地位，推动企业加强与高校、科研院所和医疗机构的技术协作[1]。目前，我国创新药物的研发主体仍是高等院校、科研机构等单位（下文统称为学研机构），医药企业的角色主要是将研发成果进行产业化，而由于医药企业与学研机构之间缺乏有效的沟通与合作等各种原因，他们之间的合作效率并不高。因此，为促进我国创新药物的发展，应采取相应措施以鼓励医药企业与学研机构进行合作，真正实现优势互补，资源共享，提高创新药物研发能力。

1 文献综述

创新药物研发对我国医药行业的发展和人民健康水平的提高具有重要意义，推动创新药物研发已成为国家战略。众多学者在研究中指出，为实现我国从医药大国向医药强国的转型发展，创新药物研发尤为重要[2-4]。赵丹等[5]提出，创新药物研发的难度越来越大，研发成本也越来越高，与此同时创新药物研发失败率也在提高，在这种背景下，医药企业难以独立进行创新药物研发，应寻求合作伙伴。蔡帆等[6]学者指出，为提高创新药物研发能力，可采用产学研合作模式，实现协同创新。俞新武等[7]学者通过整理和归纳国内外文献，利用离群值以及偏倚性检验对相关文献进行筛选，通过荟萃分析（Meta分析）得出产学研合作与创新绩效呈显著正相关的结论。因此，基于创新药物研发在医药行业中的重要地位，及其研发难度大等原因，医药企业与学研机构合作进行创新药物研发是十分必要的。

Zudin等[8]在研究中提出，企业与学研机构之间的密切互动和高效合作在确保可持续发展发面发挥着非常重要的作用。通过合作，企业与学研机构可以实现技术交流、充分发挥优势、提高创新效率、分摊成本与风险等目标，但是在合作过程中也会暴露出一系列问题，例如孙庆梅等[9]学者在研究中指出，企业、高等院校以及科研机构在合作过程中会出现利益纠纷、价值冲突和道德风险等问题；李丹[10]指出，目前企业与学研机构的合作渠道不够正规化，且双方信息存在不对称性和不确定性；邵琳[11]在研究中提到，企业和学研机构对合作的重视程度不高、合作的深度和广度不够、沟通渠道不顺畅等原因也制约着双方合作。因此，在企业与学研机构合作过程中，有必要引入第三方进行干预。

国内外许多学者认为政府干预会影响企业与学研机构的合作。关志民等[12]对我国100所院校和100家企业进行问卷调查，通过相关分析和回归分析等方法，分析了政府支持对合作成功的影响因素，最终认为政府应加大财政支持力度。郭本海等[13]利用多方演化博弈，针对我国光伏企业、设备制造商和地方政府合作问题进行研究，得出为抑制背叛行为，应建立相应的惩罚机制，此外，政府也应采取激励措施降低合作研发成本。李林等[14]基于演化博弈理论分析了协同创新主体进行策略选择的规律，并基于系统动力学理论研究了政府干预的影响，得出政府提高惩罚力度有利于协同创新。部分学者分别研究了我国战略性新兴产业、大气污染治理和秸秆发电供应链问题，通过建立演化博弈模型研究合作主体的策略选择，分析认为政府干预和激励对合作的重要性[15-17]。因此，为保证医药企业与学研机构合作研发创新药物的顺利进行，政府应对其合作进行干预。

现有文献对企业与学研机构的合作都做了比较深入的研究，但针对医药行业的研究较少，大都是具体政策方面的研究，同时提出的建议也都是理论演绎，很少有学者采用理论模型进行深入分析和验证。本文基于创新药物研发的特点，通过构建政府参与下的演化博弈模型，分析医药企业与学研机构在合作过程中的策略选择行为，并通过数值仿真进行探讨和证明；此外，本文结合文献研究法研究政府如何干预医药企业和学研方双方的策略选择，对促进医药企业与学研机构合作研发创新药物提供决策参考借鉴。

2 医药企业与学研机构合作的演化博弈模型

2.1 基本假设

假设1：医药企业和学研机构在收集、分析、使用信息的过程中无法做到毫无差错，他们认识问题的能力有限，因此，双方在博弈过程中都是有限理性的。

假设2：在医药企业与学研机构合作研发创新药物时，政府会给坚持合作的主体提供一定数额的财政支持，以便攻克技术难关。本文中政府财政支持仅包括政府为促进双方合作所提供的财政支持，不包括某一主体研发创新药物时向政府申请的财政支持。

假设3：基于某些原因，医药企业或学研机构可能会在研发过程中终止合作关系，提出终止合作关系的一方要向另一方支付规定数额的违约金。

假设4：医药企业选择坚持合作的概率为x，终止合作关系的概率为$1-x$；学研机构选择坚持合作的概率为y，终止合作关系的概率为$1-y$。x、y均为

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

时间 t 的函数。

2.2　模型建立

医药企业（参与主体 1）与学研机构（参与主体 2）在合作前都有自己的正常收益，设正常收益为 P_i（i=1,2），双方通过合作研发创新药物获得的额外收益设为 R_i（i=1,2），政府为支持医药企业与学研机构之间的合作为双方提供的财政支持设为 G_i（i=1,2），合作研发创新药物时双方付出的成本设为 C_i（i=1,2），因双方终止合作关系而放弃研发创新药物产生的成本设为 E_i（i=1,2），这部分成本包括为终止合作关系产生的时间及相关费用等成本，因终止合作关系需支付的违约金设为 F。由以上参数设定可得基于政府驱动下的医药企业与学研机构合作研发创新药物的收益矩阵，见表 1 所示。

表 1　政府驱动下医药企业与学研机构合作研发新药博弈收益矩阵

博弈策略		学研机构	
		坚持合作	终止合作
医药企业	坚持合作	$P_1+R_1-C_1+G_1$，$P_2+R_2-C_2+G_2$	$P_1+F-C_1+G_1$，P_2-E_2-F
	终止合作	P_1-E_1-F，$P_2+F-C_2+G_2$	P_1-E_1，P_2-E_2

根据表 1 所列收益矩阵 4 种局势的具体描述，可知：

医药企业选择坚持合作的收益为：

$$f(Y_1)=y(P_1+R_1-C_1+G_1)+(1-y)(P_1+F-C_1+G_1) \quad (1)$$

医药企业终止合作关系的收益为：

$$f(N_1)=y(P_1-E_1-F)+(1-y)(P_1-E_1) \quad (2)$$

医药企业的平均收益为：

$$\bar{f}(1)=xf(Y_1)+(1-x)f(N_1)=x[yR_1+P_1+(1-y)F-C_1+G_1]+(1-x)(P_1-E_1-yF) \quad (3)$$

学研机构选择合坚持作的收益为：

$$f(Y_2)=x(P_2+R_2-C_2+G_2)+(1-x)(P_2+F-C_2+G_2) \quad (4)$$

学研机构终止合作关系的收益为：

$$f(N_2)=x(P_2-E_2-F)+(1-x)(P_2-E_2) \quad (5)$$

学研机构的平均收益为：

$$\bar{f}(2)=yf(Y_2)+(1-y)f(N_2)=y[xR_2+P_2+(1-x)F-C_2+G_2]+(1-y)(P_2-E_2-xF) \quad (6)$$

医药企业的复制子动态方程为：

$$F(x)=\frac{dx}{dt}=x(1-x)(yR_1+F-C_1+G_1+E_1) \quad (7)$$

令 $\frac{dx}{dt}=0$，可得 $x_1=0$、$x_2=1$、$y^*=\frac{C_1-F-G_1-E_1}{R_1}$。

学研机构的复制子动态方程为：

$$F(y)=\frac{dy}{dt}=y(1-y)(xR_2+F-C_2+G_2+E_2) \quad (8)$$

令 $\frac{dy}{dt}=0$，可得 $y_1=0$、$y_2=1$、$x^*=\frac{C_2-F-G_2-E_2}{R_2}$。

联立方程（7）（8）可得该系统有 5 个均衡点，分别为：（0,0）（0,1）（1,0）（1,1）（x^*,y^*）。

应用雅可比矩阵的局部稳定性进行系统均衡点的稳定性分析（见表 2），系统的雅克比矩阵为：

$$J=\begin{bmatrix}(1-2x)(yR_1+F-C_1+G_1+E_1) & x(1-x)R_1\\ y(1-y)R_2 & (1-2y)(xR_2+F-C_2+G_2+E_2)\end{bmatrix} \quad (9)$$

表 2　医药企业与学研机构合作研发新药系统均衡点的行列式与迹

均衡点	DetJ	TrJ
（0,0）	$(F-C_1+G_1+E_1)(F-C_2+G_2+E_2)$	$(F-C_1+G_1+E_1)+(F-C_2+G_2+E_2)$
（1,0）	$-(F-C_1+G_1+E_1)(R_2+F-C_2+G_2+E_2)$	$-(F-C_1+G_1+E_1)+(R_2+F-C_2+G_2+E_2)$
（1,1）	$(R_1+F-C_1+G_1+E_1)(R_2+F-C_2+G_2+E_2)$	$-(R_1+F-C_1+G_1+E_1)-(R_2+F-C_2+G_2+E_2)$
（0,1）	$-(R_1+F-C_1+G_1+E_1)(F-C_2+G_2+E_2)$	$(R_1+F-C_1+G_1+E_1)-(F-C_2+G_2+E_2)$

根据复制子动态方程可知，当 x=（0,1）或 $y^*=\frac{C_1-F-G_1-E_1}{R_1}$ 时，医药企业选择坚持合作所占的比例是稳定的；当 y=（0,1）或 $x^*=\frac{C_2-F-G_2-E_2}{R_2}$ 时，学研机构选择坚持合作所占的比例是稳定的。在 $R=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$ 平面内分析系统方程的均衡点和稳定性，根据 $0\leqslant x^*=\frac{C_2-F-G_2-E_2}{R_2}\leqslant 1$ 和 $0\leqslant y^*=\frac{C_1-F-G_1-E_1}{R_1}\leqslant 1$，可得约束条件为 $0\leqslant C_1-F-G_1-E_1\leqslant R_1$、$0\leqslant C_2-F-G_2-E_2\leqslant R_2$。在该约束条件下对系统的 5 个均衡点分别进行分析，结果如表 3 所示。

表 3　政府驱动下医药企业与学研机构合作研发新药系统的局部稳定性分析结果

均衡点	Det J	Tr J	局部稳定性
（0,0）	+	−	稳定均衡解（ESS）
（1,0）	−	+	不稳定
（1,1）	+	−	稳定均衡解（ESS）
（0,1）	+	−	不稳定
（x^*,y^*）	+	0	鞍点

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

由表 3 所列出的局部稳定性分析结果可知，存在两个稳定均衡解（ESS），即 O（0,0）——医药企业和学研机构都选择坚持合作和 M（1,1）——医药企业和学研机构都选择终止合作关系，L（0,1）和 N（1,0）为不稳定点，Q（x^*,y^*）为鞍点。如图 1 从演化博弈相位图可以看出，经过多次博弈后有 3 种可能的结果：（1）医药企业与学研机构都选择坚持合作，此时 M（1,1）是均衡点；（2）双方选择终止合作关系，该状态下 O（0,0）是均衡点；（3）维持在鞍点 Q（x^*,y^*）。如果处于区域 $ONQL$ 中，系统会逐渐向 O（0,0）靠近，即医药企业和学研机构都选择终止合作关系；如果处于区域 $MNQL$ 中，系统会逐渐向 M（1,1）靠近，即双方都选择坚持合作。

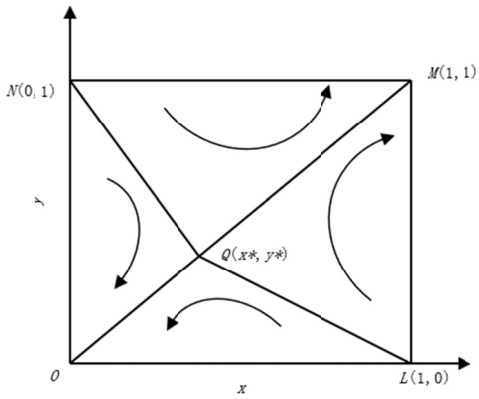


图 1 医药企业与学研机构合作研发新药的演化博弈相位

系统向哪个方向演化的可能性大小取决于区域 $ONQL$ 和区域 $MNQL$ 面积大小，如果 $S_{ONQL} > S_{MNQL}$，则双方选择终止合作关系的概率大于选择坚持合作的概率，如果 $S_{ONQL} < S_{MNQL}$，则双方选择坚持合作的概率大于选择终止合作的概率，因此，可通过分析区域 $ONQL$ 和区域 $MNQL$ 的面积，分析医药企业和学研机构策略选择的影响因素。由于 $S_{ONQL} + S_{MNQL} = 1$，因此，同一个影响因素对坚持合作和终止合作的影响是相反的。

$$S_{ONQL} = S_{OQL} + S_{OQN} = \frac{x^*}{2} + \frac{y^*}{2} = \frac{C_2 - F - G_2 - E_2}{2R_2} + \frac{C_1 - F - G_1 - E_1}{2R_1} - \frac{R_1(C_2 - F - G_2 - E_2) + R_2(C_1 - F - G_1 - E_1)}{2R_1R_2} \quad (10)$$

根据（10）可得：

结论 1：政府财政支持 G_i 数额越大，医药企业与学研机构选择坚持合作的概率越大。

由 $\frac{\partial S_{ONQL}}{\partial G_1} = -\frac{1}{2R_1} < 0$，$\frac{\partial S_{ONQL}}{\partial G_2} = -\frac{1}{2R_2} < 0$，可知 S_{ONQL} 是 G_i 的单调递减函数，随着 G_i 增大，S_{ONQL} 逐渐减小、S_{MNQL} 逐渐增大，系统向 M（1,1）靠近的概率越来越大，说明在政府财政支持数额增加的情况下，医药企业与学研机构选择坚持合作的概率也会增大。

结论 2：医药企业与学研机构通过合作研发创新药物获得的额外收益 R_i 越大，双方选择坚持合作的概率越大。

由 $\frac{\partial S_{ONQL}}{\partial R_1} = \frac{C_1 - F - G - E_1}{2R_1^2} < 0$，$\frac{\partial S_{ONQL}}{\partial R_2} = \frac{C_2 - F - G - E_2}{2R_2^2} < 0$，可知 S_{ONQL} 是 R_i 的单调递减函数，随着 R_i 增大，S_{ONQL} 逐渐减小、S_{MNQL} 逐渐增大，系统逐渐向 M（1,1）演化，说明如果从创新药物研发的合作关系中获得收益增加的情况下，医药企业与学研机构会倾向于选择坚持合作。

结论 3：医药企业与学研机构因终止合作关系而产生的时间以及相关费用等成本 E_i 越大，双方选择终止合作的概率越小。

由 $\frac{\partial S_{ONQL}}{\partial E_1} = -\frac{1}{2R_1} < 0$，$\frac{\partial S_{ONQL}}{\partial E_2} = -\frac{1}{2R_2} < 0$，可知 S_{ONQL} 是 E_i 的单调递减函数，随着 E_i 增大，S_{ONQL} 逐渐减小、S_{MNQL} 逐渐增大，系统向 M（1,1）方向演化的概率增大，即如果医药企业与学研机构为终止合作关系而付出的时间和相关费用等成本越大，则双方选择坚持合作的意愿会逐渐增强。

结论 4：医药企业与学研机构合作研发创新药物时付出的成本 C_i 越大，双方选择终止合作关系的概率越大。

由 $\frac{\partial S_{ONQL}}{\partial c_1} = \frac{1}{2R_1} > 0$，$\frac{\partial S_{ONQL}}{\partial c_2} = \frac{1}{2R_2} > 0$，可知 S_{ONQL} 是 C_i 的单调递增函数，随着 C_i 增大，S_{ONQL} 逐渐增大、S_{MNQL} 逐渐减小，系统向 O（0,0）方向演化的概率越来越大，因此，随着合作研发创新药物的成本越来越大，医药企业与学研机构选择坚持合作的概率会越来越小。

结论 5：随着违约金 F 数额的增大，医药企业与学研机构选择坚持合作研发创新药物的概率逐渐增大。

由 $\frac{\partial S_{ONQL}}{\partial F} = -\frac{R_1 + R_2}{2R_1R_2} < 0$可知，$S_{ONQL}$ 是 F 的单点递减函数，随着 F 增大，S_{ONQL} 逐渐减小、S_{MNQL} 逐渐增大，系统逐渐向 M（1,1）演化，即为规避支付数额较大的违约金，医药企业与学研机构越来越倾向于选择坚持合作研发创新药物。

3 数值仿真

前文运用演化博弈理论对医药企业与学研机构合作研发创新药物的策略选择做了理论上的分析，该部分基于 MATLAB 软件进行数值仿真，通过数值仿真分析政府财政支持、额外收益、因终止合作关系而产生的成本、合作付出的成本以及违约金对双

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

方策略选择的演化路径，通过数值仿真可以对前文理论进行验证，并且能更直观地看出影响趋势。本文根据所查阅文献中的参数赋值规律，以及根据约束条件$0 \leqslant C_1-F-G_1-E_1 \leqslant R_1$和$0 \leqslant C_2-F-G_2-E_2 \leqslant R_2$对相关变量进行赋值，并假设医药企业与学研机构选择坚持合作的概率x、y的初值都为0.5，从而进行数值仿真。

（1）政府财政支持对医药企业与学研机构策略选择演化路径的影响。由图2可知，政府提供财政支持可以促使医药企业与学研机构选择坚持合作研发创新药物，且随着政府财政支持的数额越大，图像的斜率也越来越大，演化的速度越来越快，因此，医药企业与学研机构越来越趋向于选择坚持合作。由此可见，在政府加大财政支持后，医药企业与学研机构会在更快的时间内形成坚持合作研发创新药物的局面。

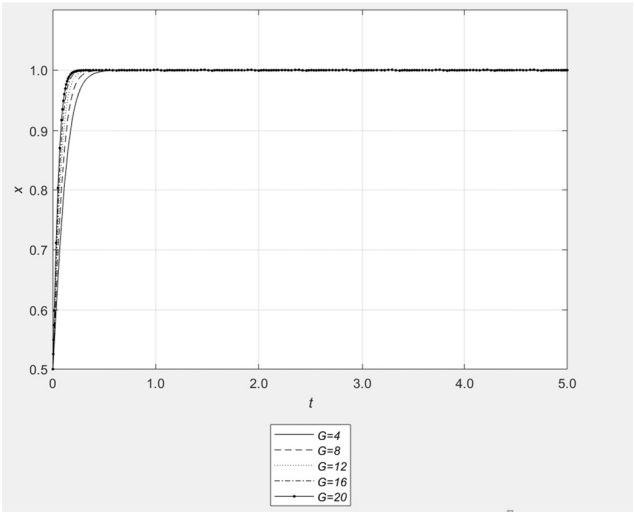


图2　不同财政支持数额下医药企业与学研机构合作研发新药系统的演化轨迹

（2）医药企业与学研机构通过合作研发创新药物获得的额外收益对双方策略选择的影响。由图3可知，随着医药企业与学研机构通过合作研发创新药物获得额外收益的增加，双方会逐渐向选择坚持合作的方向移动，且速率越来越快。研发创新药物是耗资大、耗时长的过程，如果通过合作研发创新药物获得的收益足以弥补研发投入，并且可以从中获得利润，则医药企业与学研机构则会加强合作。

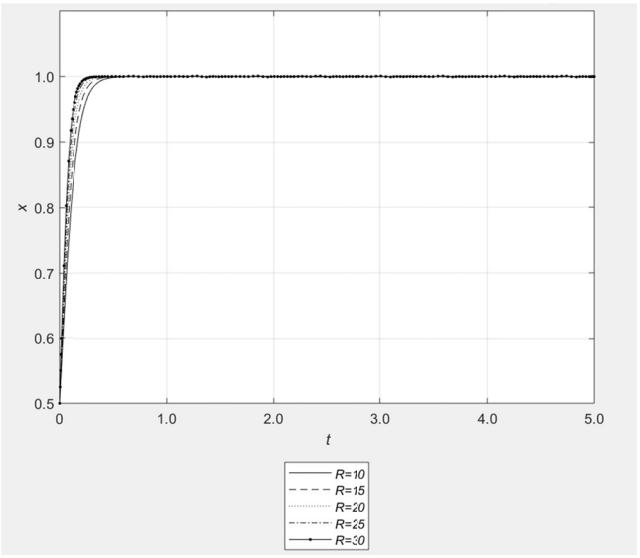


图3　不同额外收益下医药企业与学研机构合作研发新药系统的演化轨迹

（3）医药企业与学研机构终止合作关系产生的成本对双方策略选择的影响。由图4可知，当医药企业与学研机构终止合作关系产生的成本越来越大时，双方的策略选择会逐渐向坚持合作的稳定点移动，且变化的速率会加快；医药企业或学研机构为终止合作关系会付出一定的时间、费用等成本，在此类成本越来越大时，双方则会尽量避免因终止合作关系而产生不必要的成本。

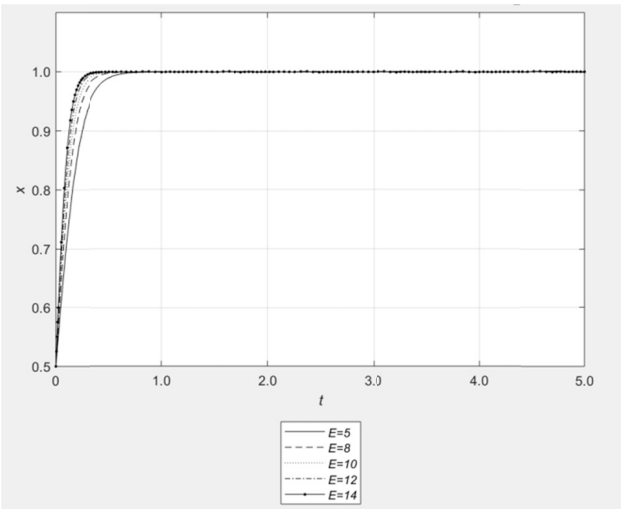


图4　终止合作关系产生成本不同时医药企业与学研机构合作研发新药系统的演化轨迹

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（4）医药企业与学研机构合作研发创新药物付出的成本对双方关系演化的影响。由图5可知，医药企业与学研机构合作研发创新药物付出的成本会对双方策略选择造成影响，随着合作付出成本的增大，双方会向终止合作关系的方向移动，并且合作付出成本越大，变化的速率会越来越快。由此可知，如果合作研发创新药物的成本越来越高，难以通过收益获取利润时，医药企业与学研机构只能同时选择终止合作关系。

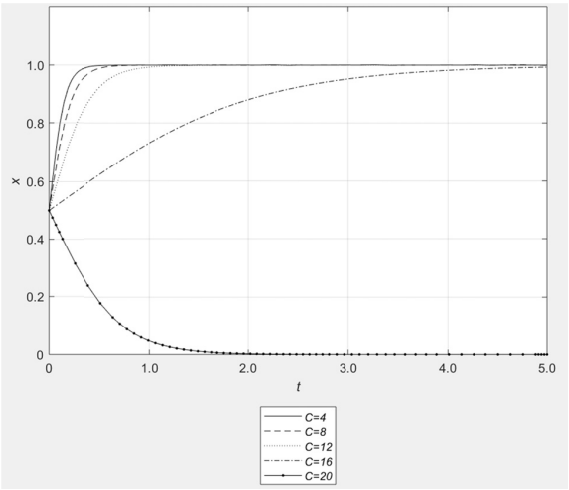


图5 不同合作成本下医药企业与学研机构合作研发新药系统的演化轨迹

（5）违约金对医药企业与学研机构策略选择的影响。由图6可知，违约金也会影响双方策略选择，随着违约金数额的增大，医药企业与学研机构会向坚持合作的稳定点演化，并且速率在加快。因此，违约金会在一定程度上使双方避免选择终止合作关系，如果违约金数额越来越大，对抑制终止合作关系的效果也越来越明显，使双方同时选择坚持合作。

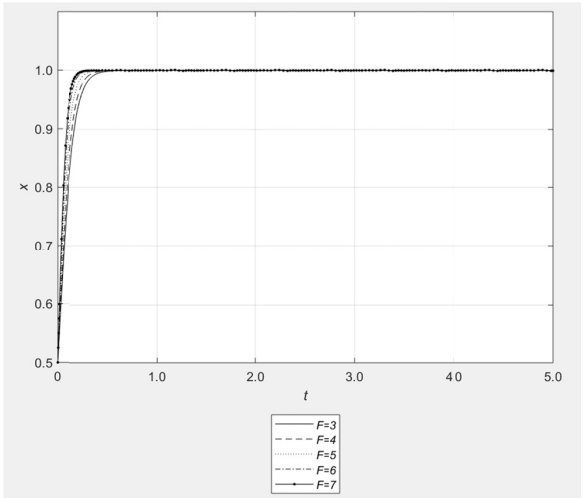


图6 不同违约金下医药企业与学研机构合作研发新药系统的演化轨迹

4 结论与建议

本文在医药企业与学研机构博弈双方有限理性的基础上，构建了政府参与下的演化博弈模型，分析了政府提供财政支持和医药企业与学研机构双方合作研发创新药物所获得的额外收益、终止合作关系支付的违约金以及因终止合作关系而付出的时间成本和相关费用等因素是如何影响医药企业与学研机构合作研发策略选择的演化路径。本文通过模型分析和数值仿真得出以下结论：（1）如果医药企业和学研机构合作研发创新药物时获得的政府财政支持数额越大，双方选择坚持合作的意愿越强；（2）由于研发创新药物的投入较高，如果使医药企业和学研机构合作研发创新药物获得的额外收益相对较大时，会促进双方选择坚持合作；（3）如果因终止合作关系而进行谈判时付出的时间、相关费用等成本越大，则医药企业与学研机构坚持合作研发创新药物的意愿也会增强；（4）医药企业与学研机构合作研发创新药物时付出的成本越大，则双方选择终止合作关系的概率也越大；（5）医药企业与学研机构在签订合约时如果违约金数额设置较高，双方也会倾向于选择坚持合作研发创新药物。

基于以上结论，本文提出以下建议：

（1）政府应加大财政支持以鼓励医药企业与学研机构进行合作研发创新药物。医药企业和学研机构无论是单独研发创新药物，还是双方合作进行研发，都需要投入大量资金，有研究显示，由于新药研发的高风险，政府对企业新药研发拨款所占份额较低，银行几乎不愿意贷款，这给企业筹集资金造成很大困难[18]，因此，为确保创新药物研发过程顺利进行，除研发主体需要增加投入资金外，政府的财政支持也必须加大力度，使研发主体能够攻克技术难关，从而提高研发成功率，促进创新药物的发展。

（2）完善专利保护制度，使研发成果得到有效保护、研发主体获得适当收益。医药产业是一个技术壁垒高、知识密集型的产业，专利保护与医药领域的发展具有相互依存的关系[19]，而我国的专利保护期较短，仿制药上市速度快[20]，这使创新药物研发主体在一定程度上无法弥补研发成本，导致其研发创新药物的意愿降低，为鼓励医药企业与学研机构研发创新药物，应完善我国专利保护制度，适当延长创新药物的专利保护期，使创新药物研发主体能够得到适当回报，从而积极投入到创新药物研发中。

（3）搭建医药企业与学研机构合作平台，规范双方的合作渠道。医药企业与学研机构之间存在着

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

信息不对称、沟通不畅等问题，导致双方合作效率较低，为有效实现双方优势互补、资源共享，应搭建医药企业与学研机构合作平台、建立信息沟通渠道，使双方充分了解对方实力，针对市场需求进行创新药物研发，通过合作平台使双方有机会了解最前沿的科学知识，学习使用最先进的技术设备，从而提高团队的创新能力和研发能力。

（3）完善有关合作创新的法律法规体系。合作创新是多方参与的过程，合作方关系较为复杂，在合作过程中会存在一系列法律风险，例如，合同签署、利益分配、技术秘密保护以及研发成果归属等问题，因此，应制定和完善相应的保护机制，使双方利益得到保障；此外也要建立惩罚机制，使不合法行为得到有效抑制，提高违约成本，降低合作过程中终止合作关系的发生概率。

参考文献：

［1］国家发展和改革委员会 . 关于印发《医药工业发展规划指南》的通知［EB/OL］.(2016-10-26)［2019-05-10］. http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/gyfz/gyfz/201611/t20161108_825928.html.

［2］桑国卫 .2018 年国家重大新药创制专项进展及十三五展望［J］. 中国生物工程杂志 ,2019,39(2):3-12.

［3］伍琳 , 陈永法 . 我国创新药物研发能力的国际比较及成因分析［J］. 中国卫生政策研究 ,2017,10(8):23-28.

［4］孙国峰 , 陈丽 , 刘宏博 , 等 . 我国药物的创新发展研究与展望［J］. 化工管理 ,2017(35):122.

［5］赵丹 , 颜建周 , 邵蓉 . 医药产业“接力式”创新模式研究 : 基于丹诺瑞韦的实证分析［J］. 中国医药工业杂志 ,2018,49(6):864-868.

［6］蔡帆 , 林松青 , 林华庆 . 医药类院校产学研协同育人的现状分析 : 以广东药科大学为例［J］. 新课程研究 (职业教育),016(6):49-50.

［7］俞新武 , 屠盈盈 , 蒋天颖 . 产学研合作与创新绩效关系的 META 分析［J］. 科技管理研究 ,2017,37(6):98-105.

［8］ZUDIN N, KUZYK M, SIMACHEV Y.Science-industry cooperation in Russia: current status, problems, effects of government support［J］. Published Papers,2017(1):393-423.

［9］孙庆梅 , 卢立峰 , 孙静 . 产学研合作创新主体的异化及政府干预［J］. 生产力研究 ,2017(4):109-113,161.

［10］李丹 . 基于政府视角的产学研合作中信息不对称问题的思考［J］. 中国信息化 ,2018(5):94-95.

［11］邵琳 . 关于高校产学研合作中存在的问题及策略［J］. 现代企业文化 ,2017(15):179-179.

［12］关志民 , 曹忠鹏 , 陶瑾 . 产学研合作中政府支持作用与成功因素的实证研究［J］. 东北大学学报 (社会科学版),2015,17(3):268-275.

［13］郭本海 , 吕东东 , 陈玮 . 多主体参与下我国光伏设备合作研制演化博弈模型［J］. 运筹与管理 ,2017,26(3):100-107.

［14］李林 , 袁也 , 刘红 . 协同创新主体合作的演化博弈及政府干预的仿真［J］. 运筹与管理 ,2018,27(6):14-20.

［15］方炜 , 王婵 , 王莉丽 . 战略性新兴产业与学研方合作创新的稳定性分析 : 基于演化博弈视角［J］. 软科学 ,2018,32(10):23-28.

［16］高明 , 郭施宏 , 夏玲玲 . 大气污染府际间合作治理联盟的达成与稳定 : 基于演化博弈分析［J］. 中国管理科学 ,2016,24(8):62-70.

［17］曹海旺 , 窦迅 , 薛朝改 , 等 . 政府激励下秸秆发电供应链的演化博弈模型与分析［J］. 运筹与管理 ,2017,26(1):89-95.

［18］杨舒杰 , 陈晶 , 王淑玲 . 我国新药研发环境分析及优化的对策［J］. 中南药学 ,2010,8(1):75-77.

［19］刘姝晶 . 医药专利保护与产业创新发展的分析［J］. 中国新药杂志 ,2017,26(2):135-138.

［20］曹阳 , 秦春梅 . 医药企业技术创新意愿影响因素分析［J］. 中国新药杂志 ,2017,26(1):22-28.

作者简介：王琳（1996—），女，山西临汾人，硕士研究生，主要研究方向为决策理论与方法；黄哲（1978—），通信作者，女，辽宁沈阳人，教授，硕士研究生导师，主要研究方向为运作管理、决策理论与方法。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net